

Documento do Professor

Exercício de Modelagem Conceitual de Dados

Domínio: Sistema de Gestão de Projetos e Laboratórios de Engenharia de Computação

Público-alvo: Bacharelado em Engenharia de Computação

Conteúdos: entidades, atributos, cardinalidades, entidade fraca, generalização/especialização, relacionamento ternário e entidade associativa

Material de apoio ao professor, contendo enunciado, orientações de aplicação, gabarito comentado e diagrama de referência.

1. Orientações ao professor

Este exercício foi elaborado para uma aula de Modelagem Conceitual de Dados em que os estudantes já tiveram contato com a abordagem Entidade-Relacionamento. O objetivo é fazer com que eles leiam um domínio textual relativamente extenso e extraiam, de modo justificado, as entidades, os atributos, os relacionamentos, as cardinalidades e as estruturas semânticas adicionais do modelo.

A atividade pode ser aplicada individualmente ou em grupos de dois a quatro estudantes. Recomenda-se exigir que a entrega contenha o Diagrama Entidade-Relacionamento e uma breve justificativa das decisões de modelagem, principalmente nos pontos em que há entidade fraca, especialização, relacionamento ternário e entidade associativa.

Item	Sugestão
Tempo estimado	90 a 120 minutos, dependendo do grau de detalhamento exigido no diagrama.
Forma de entrega	DER em notação de Chen ou notação adotada na disciplina, acompanhado de dicionário sintético de entidades e relacionamentos.
Foco da correção	Fidelidade às regras do domínio; coerência das cardinalidades; separação correta entre entidade, atributo e relacionamento; identificação das estruturas avançadas.
Nível de dificuldade	Avançado, pois integra vários tópicos em um único domínio.

1.1 Objetivos de aprendizagem

- Identificar entidades a partir de objetos tangíveis, papéis, eventos, interações e especificações do domínio.
- Classificar atributos como chave, simples, compostos, multivalorados e, quando pertinente, chave parcial.
- Determinar cardinalidades mínimas e máximas com base nas regras textuais do ambiente observado.
- Reconhecer quando uma estrutura deve ser modelada como generalização/especialização.
- Diferenciar relacionamento ternário de um conjunto de relacionamentos binários independentes.
- Reconhecer quando um relacionamento precisa assumir papel de entidade associativa.

2. Enunciado do exercício

Uma coordenação de Engenharia de Computação deseja desenvolver um sistema para apoiar a gestão de seus laboratórios, projetos acadêmicos, participantes, bolsas, equipamentos, editais e fornecimentos de insumos. Antes da implementação do sistema, a equipe responsável precisa construir um modelo conceitual de dados, usando o Modelo Entidade-Relacionamento.

A instituição possui vários laboratórios. Cada laboratório possui um código interno único, um nome, uma localização e uma capacidade máxima de ocupação. A localização do laboratório deve ser descrita por bloco, andar e sala. Um laboratório pode possuir nenhum, um ou vários equipamentos cadastrados. Cada equipamento, por sua vez, pertence obrigatoriamente a um único laboratório. Todo equipamento possui número de patrimônio, descrição, data de aquisição e estado de conservação. Alguns equipamentos são classificados como equipamentos computacionais, enquanto outros são classificados como equipamentos eletrônicos. Um equipamento computacional possui processador, quantidade de memória RAM e capacidade de armazenamento. Um equipamento eletrônico possui tensão de operação, categoria de medição e faixa de precisão. No contexto desse sistema, um equipamento não pode ser simultaneamente computacional e eletrônico.

Cada laboratório deve ter exatamente um servidor responsável. Um servidor pode ser responsável por nenhum, um ou vários laboratórios. No sistema, as pessoas cadastradas podem ser discentes ou servidores. Toda pessoa possui um identificador institucional, nome completo, CPF, e-mail institucional e um ou mais telefones de contato. Um discente possui matrícula, curso e período atual. Um servidor possui SIAPE e data de admissão. Entre os servidores, existem docentes e técnicos-administrativos. Um docente possui titulação e área de atuação. Um técnico-administrativo possui setor de lotação e especialidade técnica. No sistema, uma pessoa é classificada como discente ou servidor, mas não como ambos. Do mesmo modo, um servidor é classificado como docente ou técnico-administrativo, mas não como ambos.

A coordenação também registra projetos acadêmicos. Cada projeto possui código, título, resumo, data de início, data prevista de término, situação e uma ou mais palavras-chave. Todo projeto deve estar associado a pelo menos um laboratório, pois precisa indicar onde suas atividades são desenvolvidas. Um laboratório pode estar associado a nenhum, um ou vários projetos. Os projetos são classificados em três categorias mutuamente exclusivas: projeto de pesquisa, projeto de extensão e projeto de desenvolvimento tecnológico. Um projeto de pesquisa possui linha de pesquisa e grupo de pesquisa. Um projeto de extensão possui público-alvo e município de atuação. Um projeto de desenvolvimento tecnológico possui nível de maturidade tecnológica e parceiro tecnológico principal.

As pessoas podem participar de projetos. Uma mesma pessoa pode participar de nenhum, um ou vários projetos. Todo projeto deve ter pelo menos uma participação registrada. A participação não deve ser tratada apenas como uma ligação simples entre pessoa e projeto, pois possui dados próprios: código da participação, data de ingresso, data de desligamento, carga horária semanal e situação da participação. Além disso, a participação precisa ser relacionada a um papel exercido no projeto. Os papéis possíveis são cadastrados separadamente, com código, nome e descrição, por exemplo: coordenador, colaborador, bolsista, voluntário e orientador. Cada participação possui exatamente um papel. Um mesmo papel pode aparecer em várias participações. Caso uma pessoa mude de papel dentro de um mesmo projeto, deve ser registrada uma nova participação.

Alguns projetos recebem bolsas. Cada projeto pode possuir nenhuma, uma ou várias bolsas. Cada bolsa pertence obrigatoriamente a um único projeto. A bolsa é identificada por um número sequencial apenas dentro do projeto; portanto, dois projetos diferentes podem ter uma bolsa de número 01. Cada bolsa possui modalidade, valor mensal, data de início e data de término. Uma bolsa deve estar vinculada obrigatoriamente a uma participação em projeto, e uma participação pode estar vinculada a no máximo uma bolsa. Apenas participações de discentes podem receber bolsa.

A instituição também registra agências financiadoras e editais. Uma agência financiadora possui código, nome, sigla e um ou mais telefones. Uma agência pode publicar nenhum, um ou vários editais. Cada edital é publicado por exatamente uma agência financiadora. Cada edital possui número, ano, título, tipo de fomento e valor máximo financiável. Um projeto pode ou não estar vinculado a um edital. Um edital pode financiar nenhum, um ou vários projetos.

Por fim, a coordenação deseja registrar quais fornecedores estão autorizados a fornecer determinados insumos para determinados projetos. Um fornecedor possui CNPJ, razão social, nome fantasia e um ou mais e-mails de contato. Um insumo possui código, descrição e unidade de medida. Um mesmo fornecedor pode fornecer vários insumos. Um mesmo insumo pode ser fornecido por vários fornecedores. Um mesmo projeto pode receber vários insumos. Entretanto, o que interessa ao sistema não é apenas saber que um fornecedor fornece um insumo, nem apenas que um projeto utiliza um insumo. O sistema precisa registrar o fato completo: qual fornecedor fornece qual insumo para qual projeto. Para esse fornecimento autorizado, devem ser registrados o valor unitário de referência e o prazo médio de entrega em dias.

2.1 Comando para o estudante

Com base no texto apresentado, construa o Diagrama Entidade-Relacionamento correspondente, utilizando a notação vista em aula. O modelo deve representar:

1. Entidades fortes e entidades fracas, quando houver.
2. Atributos-chave, atributos simples, atributos compostos e atributos multivalorados.
3. Relacionamentos binários e suas cardinalidades mínimas e máximas.
4. Pelo menos uma estrutura de generalização/especialização.
5. Pelo menos um relacionamento ternário.
6. Pelo menos uma entidade associativa.
7. As restrições de participação obrigatória e opcional indicadas no domínio.

3. Gabarito comentado

O gabarito a seguir apresenta uma solução de referência. Pequenas variações de nomeação são aceitáveis, desde que preservem a semântica do domínio. A correção deve priorizar a coerência conceitual, a justificativa das cardinalidades e a capacidade do estudante de não transformar automaticamente todos os substantivos do texto em entidades.

3.1 Entidades fortes e atributos esperados

Entidade	Atributo-chave	Demais atributos	Comentário
Pessoa	idInstitucional	nomeCompleto; CPF; emailInstitucional; telefones {multivalorado}	telefones é multivalorado.
Laboratório	codigoLaboratorio	nome; localizacao(bloco, andar, sala); capacidadeMaxima	localizacao é atributo composto.
Equipamento	numeroPatrimonio	descricao; dataAquisicao; estadoConservacao	Entidade generalizada em dois subtipos.
Projeto	codigoProjeto	titulo; resumo; dataInicio; dataTerminoPrevista; situacao; palavrasChave {multivalorado}	palavrasChave é multivalorado.
PapelProjeto	codigoPapel	nome; descricao	Representa papéis como coordenador, bolsista, voluntário etc.
AgenciaFinanciadora	codigoAgencia	nome; sigla; telefones {multivalorado}	telefones é multivalorado.
Edital	numeroEdital + ano	titulo; tipoFomento; valorMaximoFinanciavel	Chave composta recomendada, pois o número isolado pode se repetir em anos diferentes.
Fornecedor	CNPJ	razaoSocial; nomeFantasia; emails {multivalorado}	emails é multivalorado.
Insumo	codigoInsumo	descricao; unidadeMedida	Participa do relacionamento ternário de fornecimento.

Na representação gráfica em notação de Chen, os atributos-chave devem ser sublinhados; os atributos multivalorados podem ser representados por elipses duplas; e o atributo composto localizacao deve ser decomposto em bloco, andar e sala.

3.2 Entidade fraca

Entidade fraca	Chave parcial	Atributos	Entidade proprietária
Bolsa	numeroBolsa	modalidade; valorMensal; dataInicio; dataTermino	Projeto

Bolsa deve ser modelada como entidade fraca porque seu número é sequencial apenas dentro do projeto. Portanto, duas bolsas de projetos diferentes podem ter o mesmo numeroBolsa. A identificação completa da bolsa depende de Projeto.codigoProjeto + Bolsa.numeroBolsa. Há dependência de identificador e também dependência de existência, pois uma bolsa pertence obrigatoriamente a um único projeto.

3.3 Generalizações e especializações

Generalização	Especializações	Restrição	Atributos específicos
Pessoa	Discente; Servidor	Mutuamente exclusiva	Discente: matricula, curso, periodoAtual. Servidor: SIAPE, dataAdmissao.
Servidor	Docente; TecnicoAdministrativo	Mutuamente exclusiva	Docente: titulacao, areaAtuacao. TecnicoAdministrativo: setorLotacao, especialidadeTecnica.
Equipamento	EquipamentoComputacional; EquipamentoEletronico	Mutuamente exclusiva	Computacional: processador, memoriaRAM, capacidadeArmazenamento. Eletronico: tensaoOperacao, categoriaMedicao, faixaPrecisao.
Projeto	ProjetoPesquisa; ProjetoExtensao; ProjetoDesenvolvimentoTecnologico	Mutuamente exclusiva	Pesquisa: linhaPesquisa, grupoPesquisa. Extensao: publicoAlvo, municipioAtuacao. Desenvolvimento: nivelMaturidadeTecnologica, parceiroTecnologicoPrincipal.

Essas especializações são justificadas porque existem atributos aplicáveis apenas a determinados subconjuntos. Se esses atributos fossem colocados diretamente nas entidades gerais, o modelo ficaria semanticamente impreciso, com muitos atributos opcionais indevidos.

3.4 Relacionamentos binários e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade A	Cardinalidade B	Justificativa
Laboratório possui Equipamento	Laboratório (0,N)	Equipamento (1,1)	Um laboratório pode não ter equipamentos cadastrados; todo equipamento pertence a um único laboratório.
Servidor é responsável por Laboratório	Servidor (0,N)	Laboratório (1,1)	Nem todo servidor coordena laboratório; todo laboratório possui exatamente um servidor responsável.
Projeto é desenvolvido em Laboratório	Projeto (1,N)	Laboratório (0,N)	Todo projeto deve estar associado a pelo menos um laboratório; um laboratório pode não estar em projeto algum.
Agência Financiadora publica Edital	Agência (0,N)	Edital (1,1)	Uma agência pode não ter editais cadastrados; todo edital pertence a uma agência.
Edital financia Projeto	Edital (0,N)	Projeto (0,1)	Um edital pode financiar vários projetos; um projeto pode não estar vinculado a edital e, pelo texto, no máximo um edital.
Projeto possui Bolsa	Projeto (0,N)	Bolsa (1,1)	Relacionamento identificador da entidade fraca Bolsa.
ParticipaçãoProjeto exerce PapelProjeto	ParticipaçãoProjeto (1,1)	PapelProjeto (0,N)	Toda participação tem exatamente um papel; um papel pode aparecer em muitas participações.
ParticipaçãoProjeto recebe Bolsa	ParticipaçãoProjeto (0,1)	Bolsa (1,1)	Uma participação pode não ter bolsa; cada bolsa pertence a exatamente uma participação.

3.5 Entidade associativa

A entidade associativa esperada é ParticipacaoProjeto. Ela materializa a participação de uma pessoa em um projeto. Não deve ser modelada apenas como um relacionamento simples, porque possui atributos próprios e se relaciona com PapelProjeto e Bolsa.

Entidade associativa	Origem conceitual	Atributos próprios	Relacionamentos derivados
ParticipaçãoProjeto	Pessoa participa de Projeto	codigoParticipacao; dataIngresso; dataDesligamento; cargaHorariaSemanal; situacao	Pessoa (0,N) - ParticipaçãoProjeto (1,1); Projeto (1,N) - ParticipaçãoProjeto (1,1); ParticipaçãoProjeto (1,1) - PapelProjeto (0,N); ParticipaçãoProjeto (0,1) - Bolsa (1,1).

A regra de que apenas participações de discentes podem receber bolsa deve ser registrada como restrição semântica. Em notação ER tradicional, essa restrição pode aparecer como anotação no diagrama ou no dicionário de dados.

3.6 Relacionamento ternário

O relacionamento ternário esperado é Fornecedor fornece Insumo para Projeto. Ele envolve simultaneamente Fornecedor, Insumo e Projeto, com os atributos valorUnitarioReferencia e prazoMedioEntregaDias.

Relacionamento	Entidades participantes	Atributos do relacionamento	Cardinalidades
FORNECE	Fornecedor; Insumo; Projeto	valorUnitarioReferencia; prazoMedioEntregaDias	Fornecedor (0,N); Insumo (0,N); Projeto (0,N).

Esse relacionamento não deve ser decomposto em três relacionamentos binários independentes. Se o estudante criar apenas Fornecedor-fornece-Insumo, Projeto-utiliza-Insumo e Projeto-contrata-Fornecedor, perderá a informação da combinação simultânea: qual fornecedor fornece qual insumo para qual projeto.

